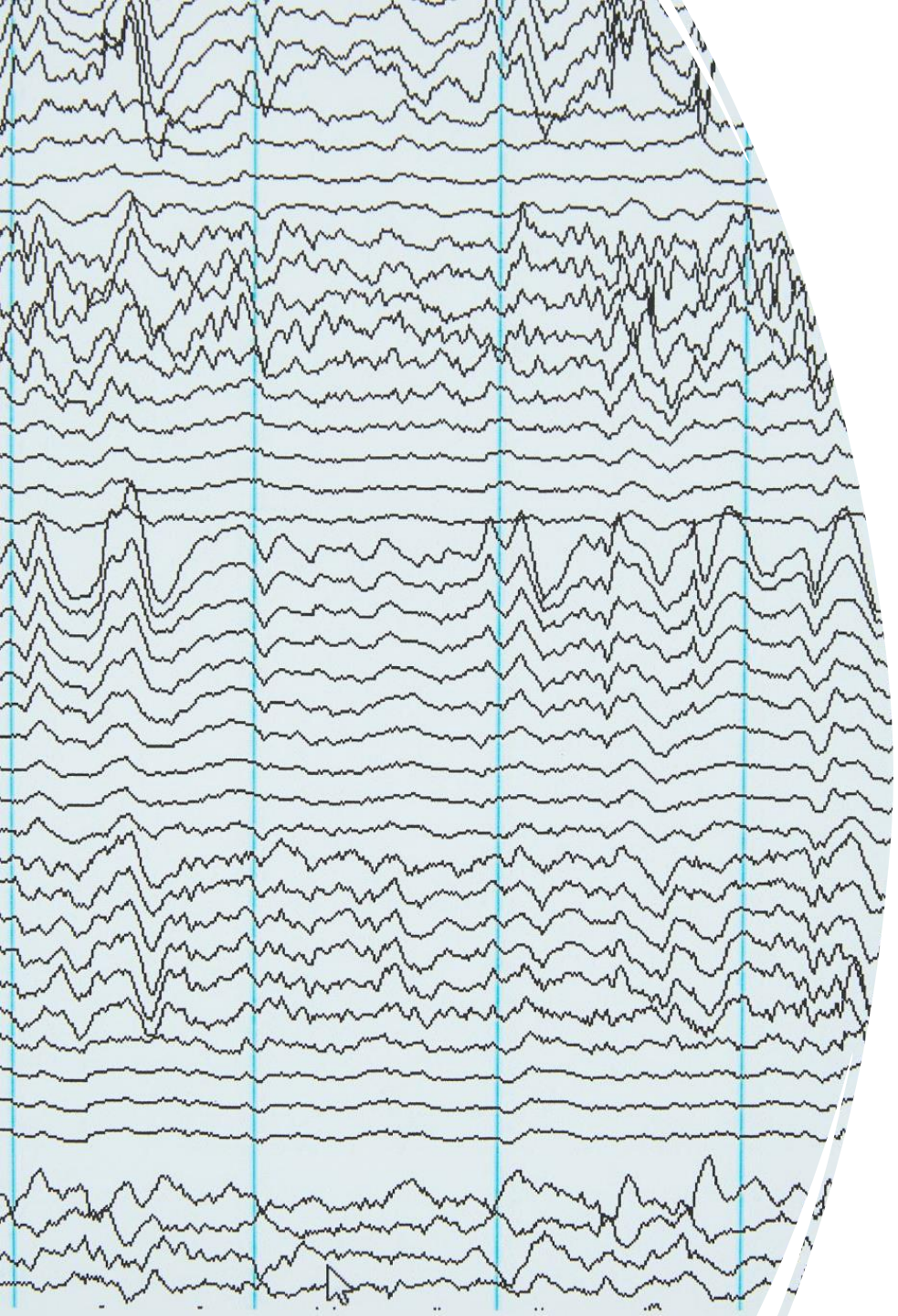


Estimación del espectro de potencia

Dr. Pablo Samuel Luna Lozano

Procesamiento de señales biomédicas

Ingeniería Biomédica

Febrero – julio 2026

Estimación del espectro de señales de duración finita

- La longitud finita de los datos limita la calidad del estimado de espectro de potencia
- Señales estadísticamente estacionarias: cuanto más largo es el registro de datos, mejor es el estimado del espectro
- Señales no estacionarias: la longitud del registro se determina por la rapidez de las variaciones temporales en los parámetros estadísticos de la señal
- El objetivo es seleccionar un registro de datos tan corto como sea posible pero que permita resolver las características espectrales de las diferentes componentes de señal

Cálculo del espectro de densidad de energía
(señal determinística)

- Si $x_a(t)$ es una señal de energía finita:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x_a(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X_a(F)|^2 \, dF$$

- $|X_a(F)|^2$ representa la distribución de la energía de $x_a(t)$ en todo el espectro de frecuencias y se conoce como espectro de densidad de potencia de la señal:

$$S_{xx}(F) = |X_a(F)|^2$$

- La energía es el área bajo la curva de $S_{xx}(F)$

- Si se muestrea sin *aliasing* $x_a(t)$ y se obtiene su TF:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j2\pi fn}$$

- Que puede expresarse en términos del espectro de $x_a(t)$:

$$X\left(\frac{F}{X(F)}\right) = F_S \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(F - kF_S)$$

- Y, si no hay *aliasing:*

$$X\left(\frac{F}{X(F)}\right) = F_S X_a(F), \text{ para } |F| \leq F_S/2$$

- El espectro de tensión de la señal muestreada es idéntico al espectro de tensión de la señal analógica escalado por F_S

Cálculo del espectro de densidad de energía
(señal determinística)

- Entonces, el **espectro de densidad de potencia** de la señal muestreada es:

$$S_{xx}\left(\frac{F}{S_{xx}(F)}\right) = \left|X\left(\frac{F}{X(F)}\right)\right|^2 = {F_S}^2|X_a(F)|^2$$

Que es igual al espectro de $x_a(t)$, escalado por F_S

Efecto de la función ventana

- Limitar la duración de $x(n)$ a N puntos equivale a multiplicar $x(n)$ por una ventana rectangular:

$$x_v(n) = x(n)w(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Esto equivale a una convolución en frecuencia:

$$X_v(f) = X(f) * W(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X(\alpha)W(f-\alpha)d\alpha$$

- Lo que ocasiona el efecto de fuga y la disminución en la resolución en frecuencia

- Si $N \uparrow$: el lóbulo principal es más estrecho (se reduce la dispersión del espectro)
- Si $N \downarrow$: el lóbulo principal es ancho y no se podrán distinguir componentes de frecuencia cercanas
- Pero…
- Incluso con una ventana larga, el corte abrupto de una ventana rectangular genera lóbulos secundarios altos

- La convolución de $X(f)$ con estos lóbulos secundarios desplaza energía a bandas de frecuencia donde la señal original no tiene nada

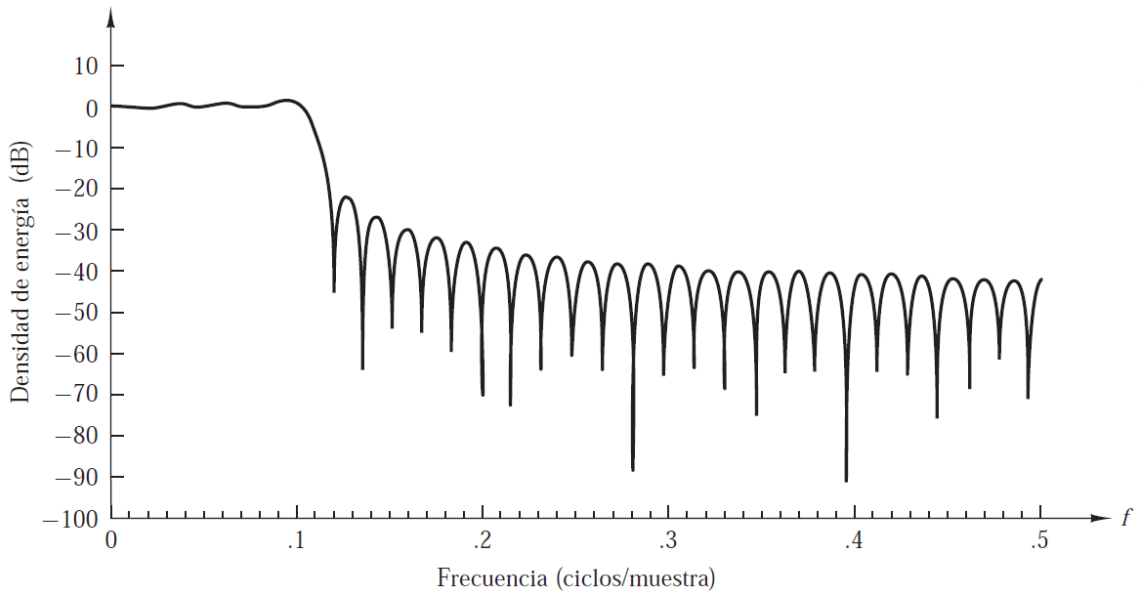
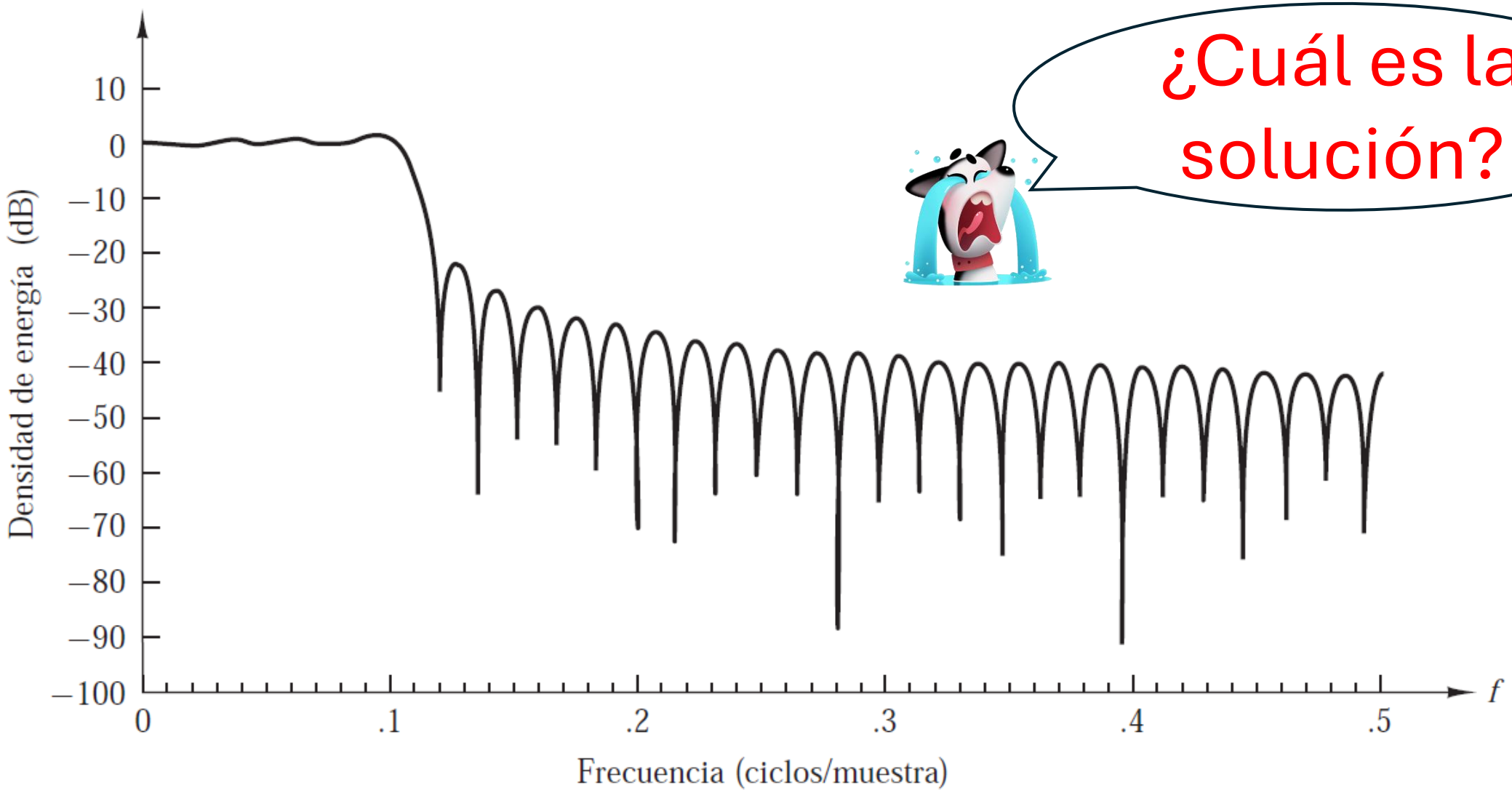


Figura 14.1.1. Espectro obtenido convolucionando una ventana rectangular de longitud $M = 61$ con el espectro paso bajo ideal del Ejemplo 14.1.1.



¿Cuál es la solución?

Figura 14.1.1. Espectro obtenido convolucionando una ventana rectangular de longitud $M = 61$ con el espectro paso bajo ideal del Ejemplo 14.1.1.

Utilizar ventanas con cortes suaves en el tiempo

Pero…

Lóbulo principal más ancho: menor resolución espectral

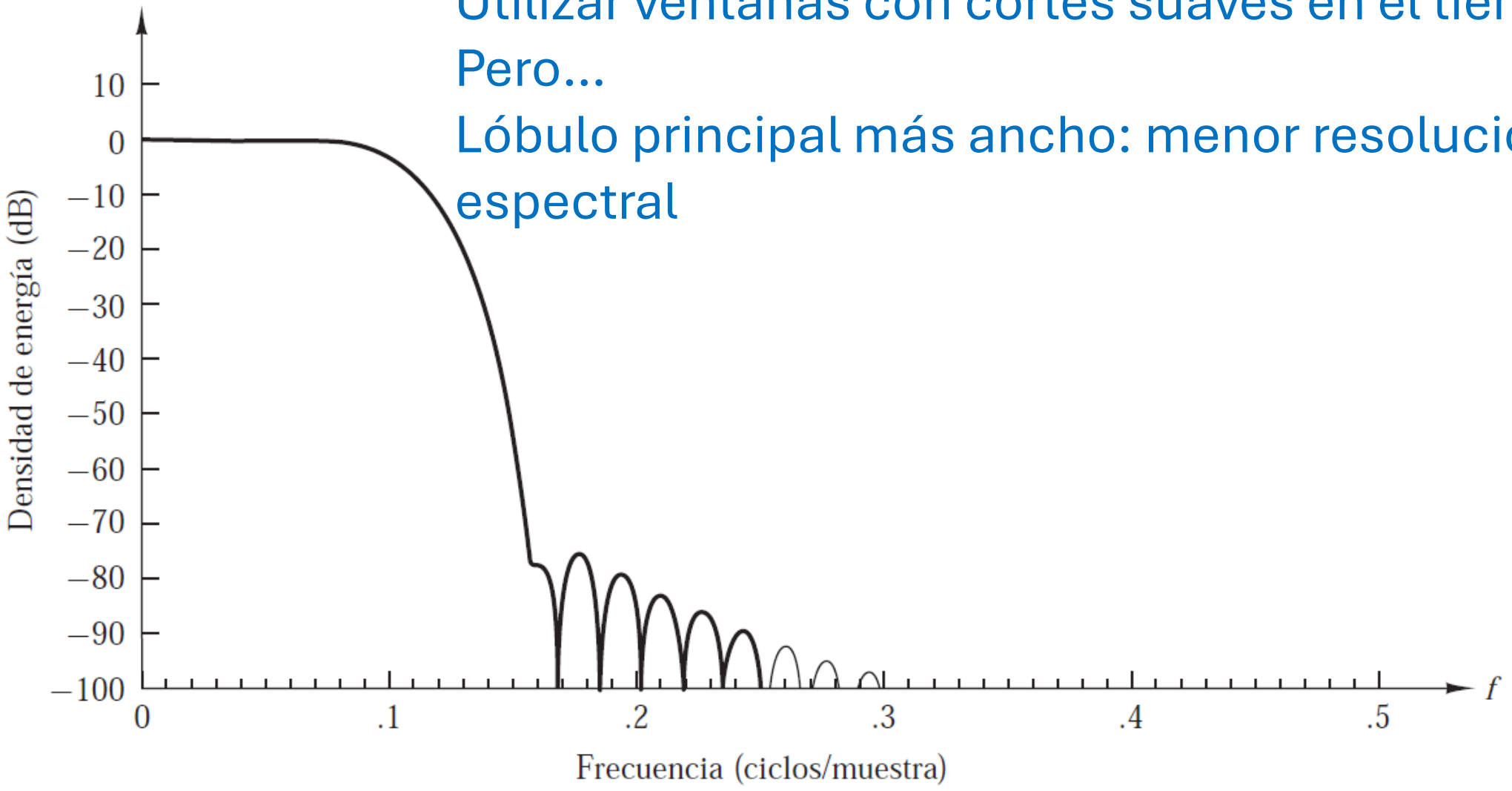
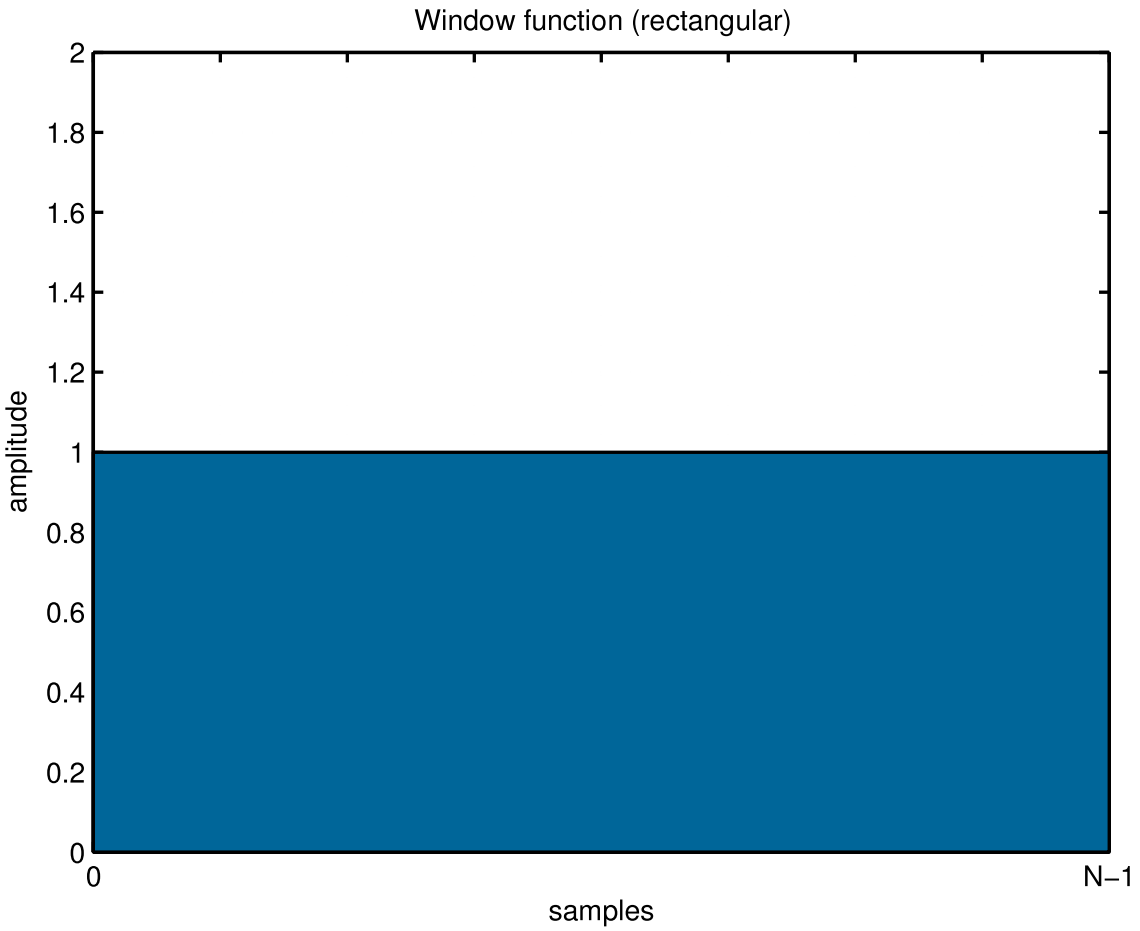
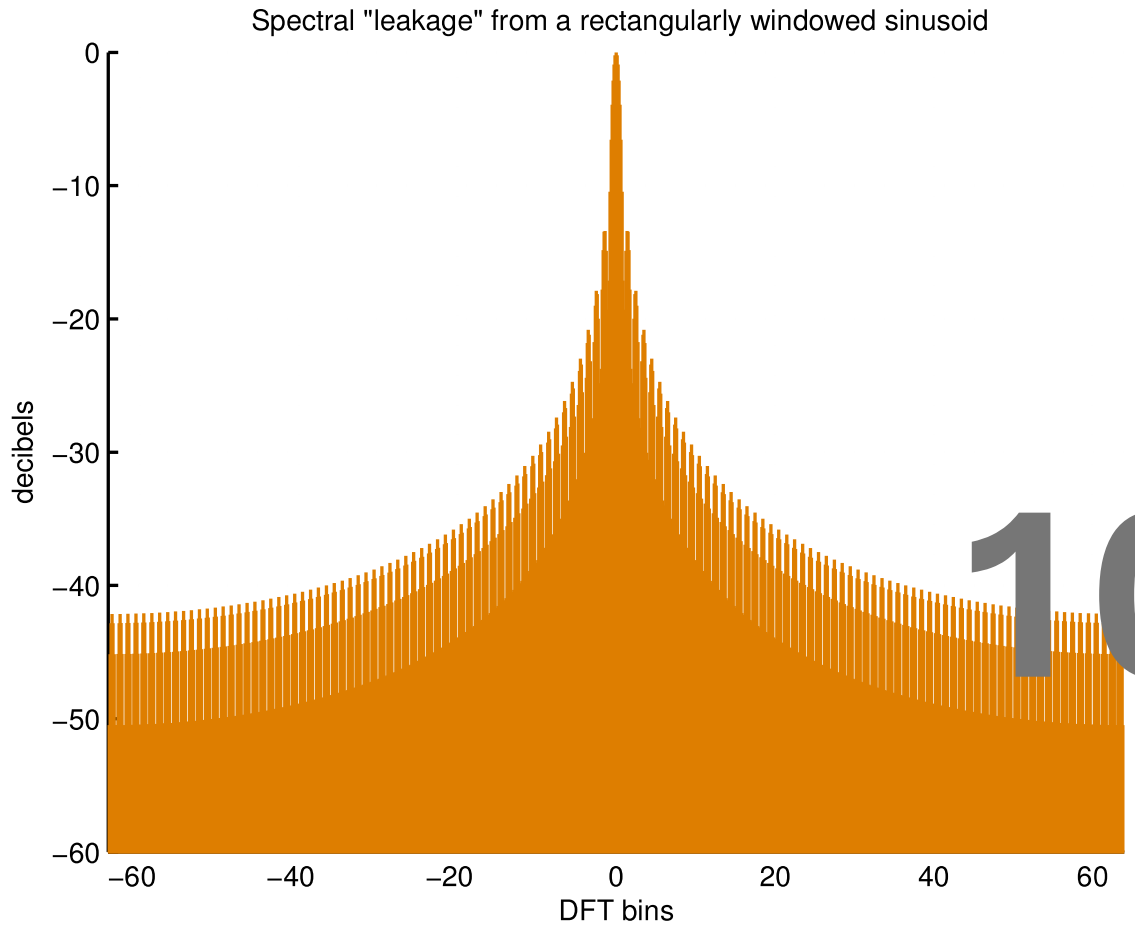
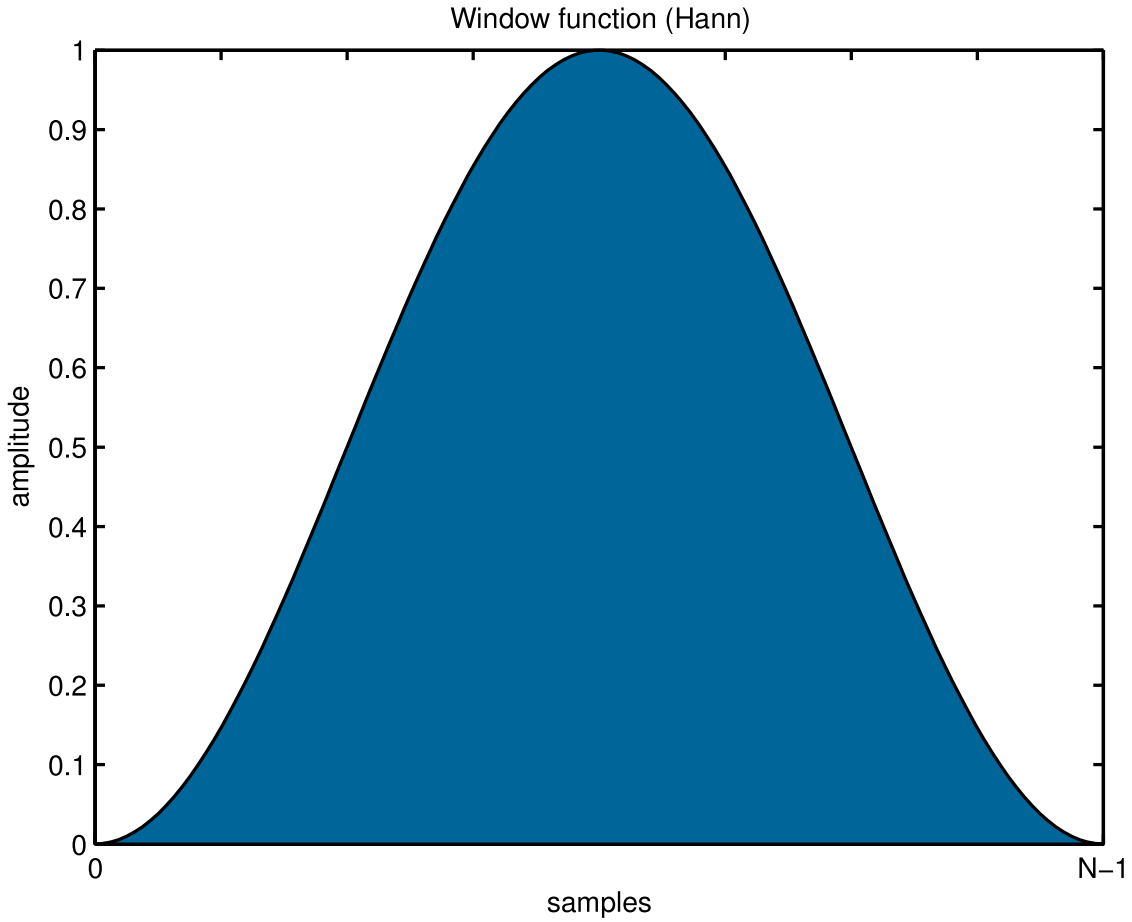


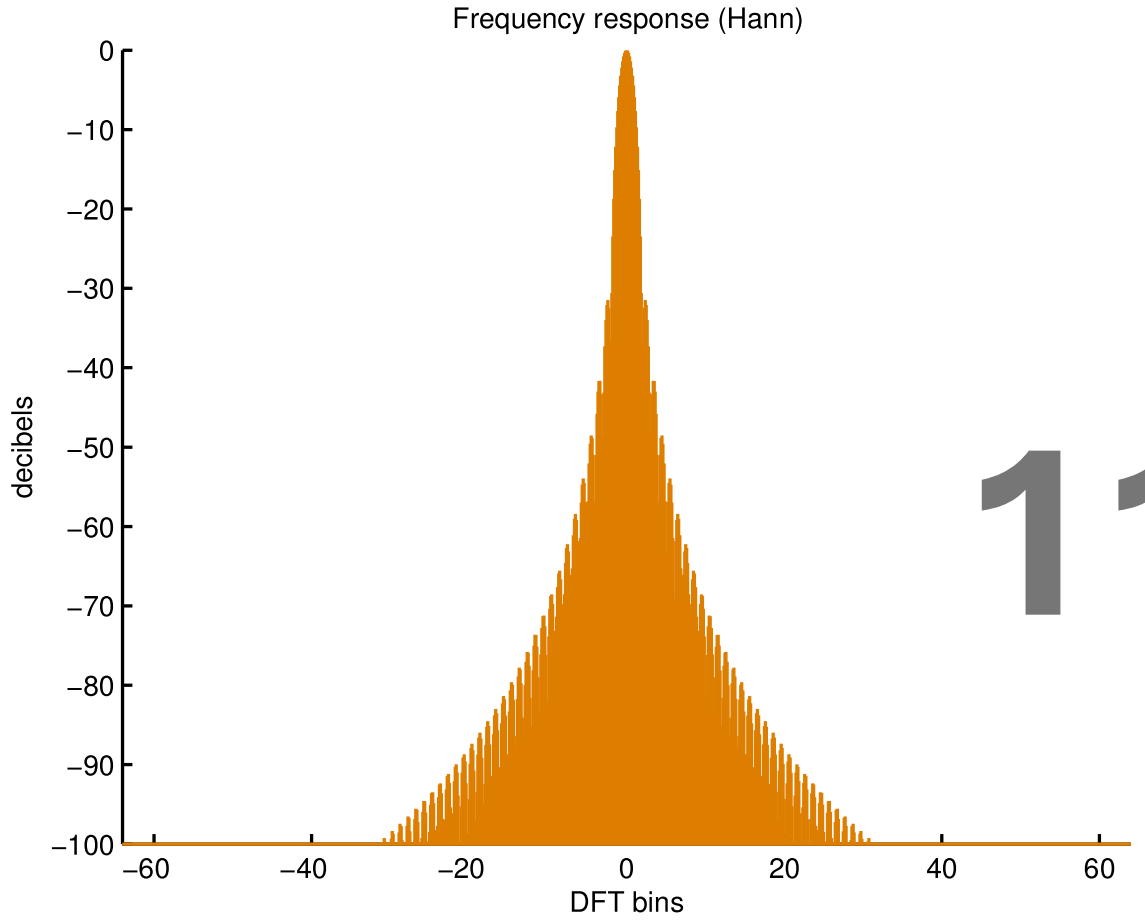
Figura 14.1.2. Espectro obtenido convolucionando una ventana de Blackman de longitud $M = 61$ con el espectro paso bajo ideal en el Ejemplo 14.1.1.



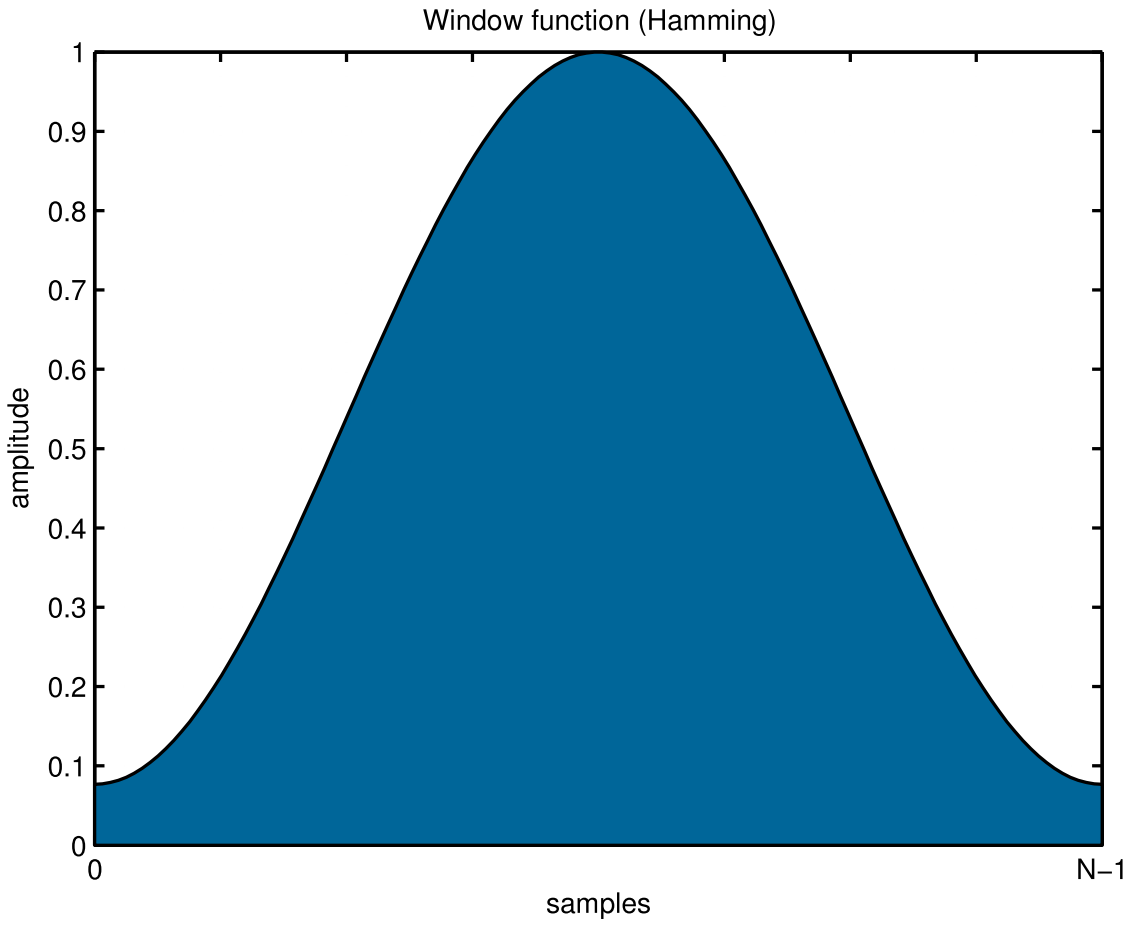


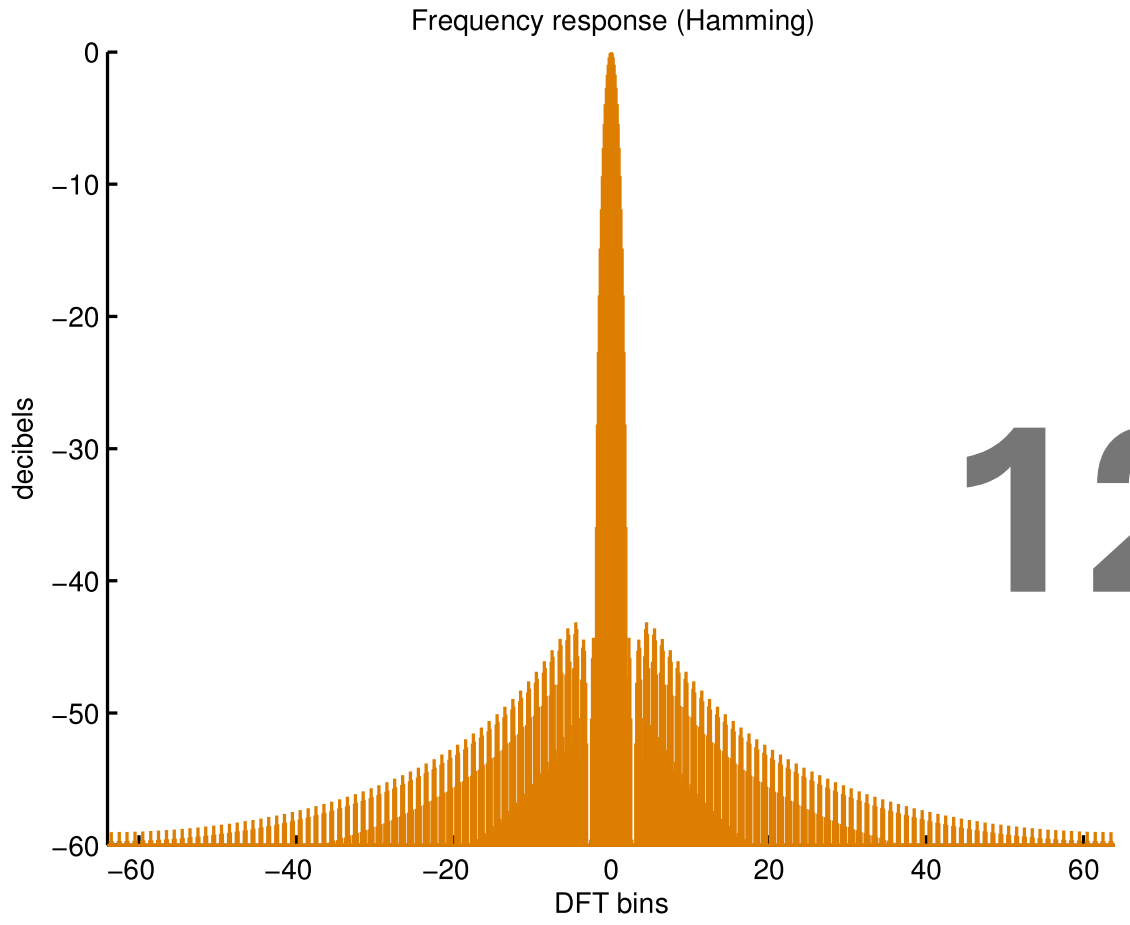
Por Alessio Damato - Trabajo propio, basado en: Window function (rectangular).png de Bob K, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2958441



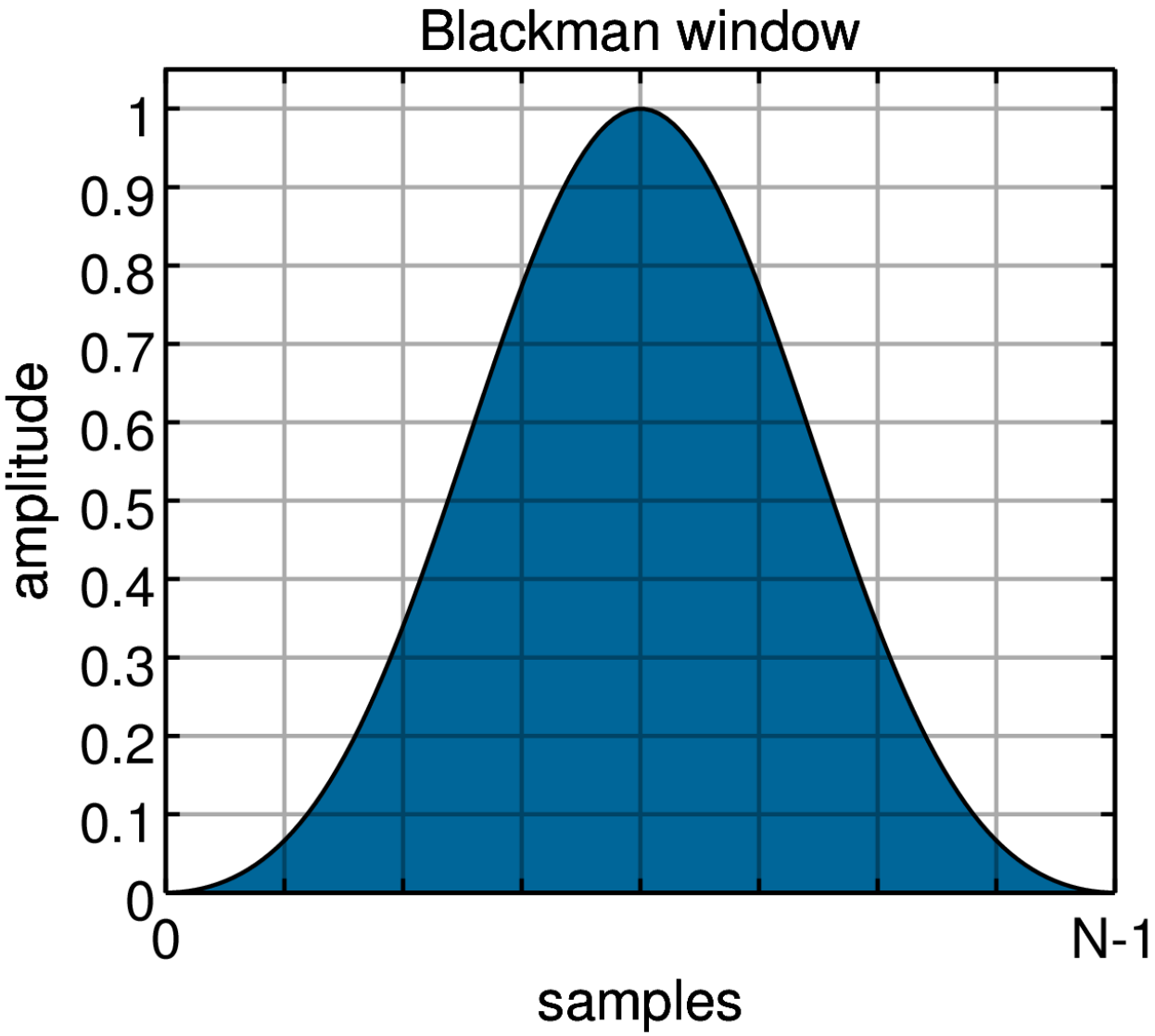


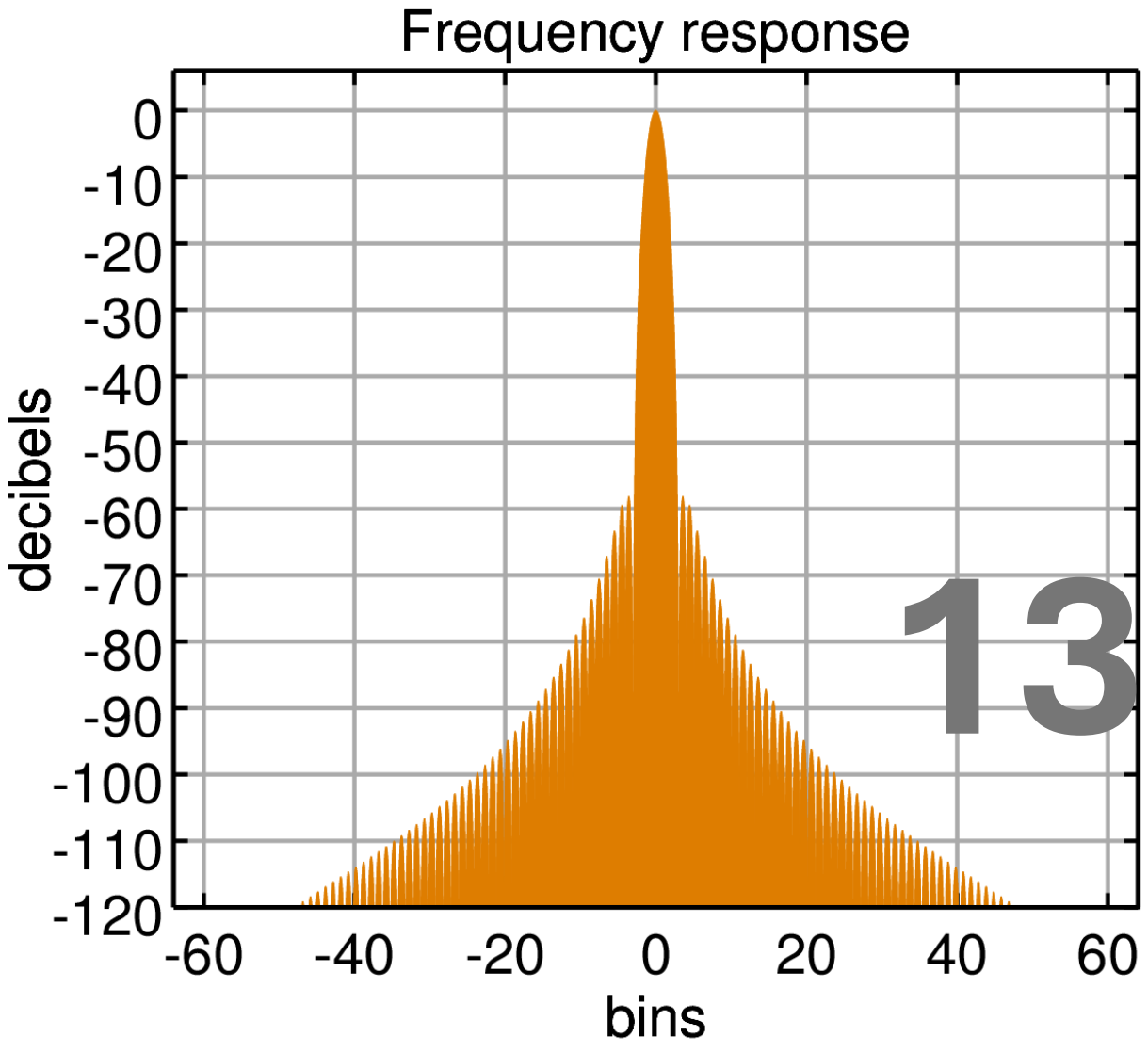
Por Original: Bob K Vector: Alessio Damato - Trabajo propio, basado en: Window function (hann).png de Bob K, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2958497



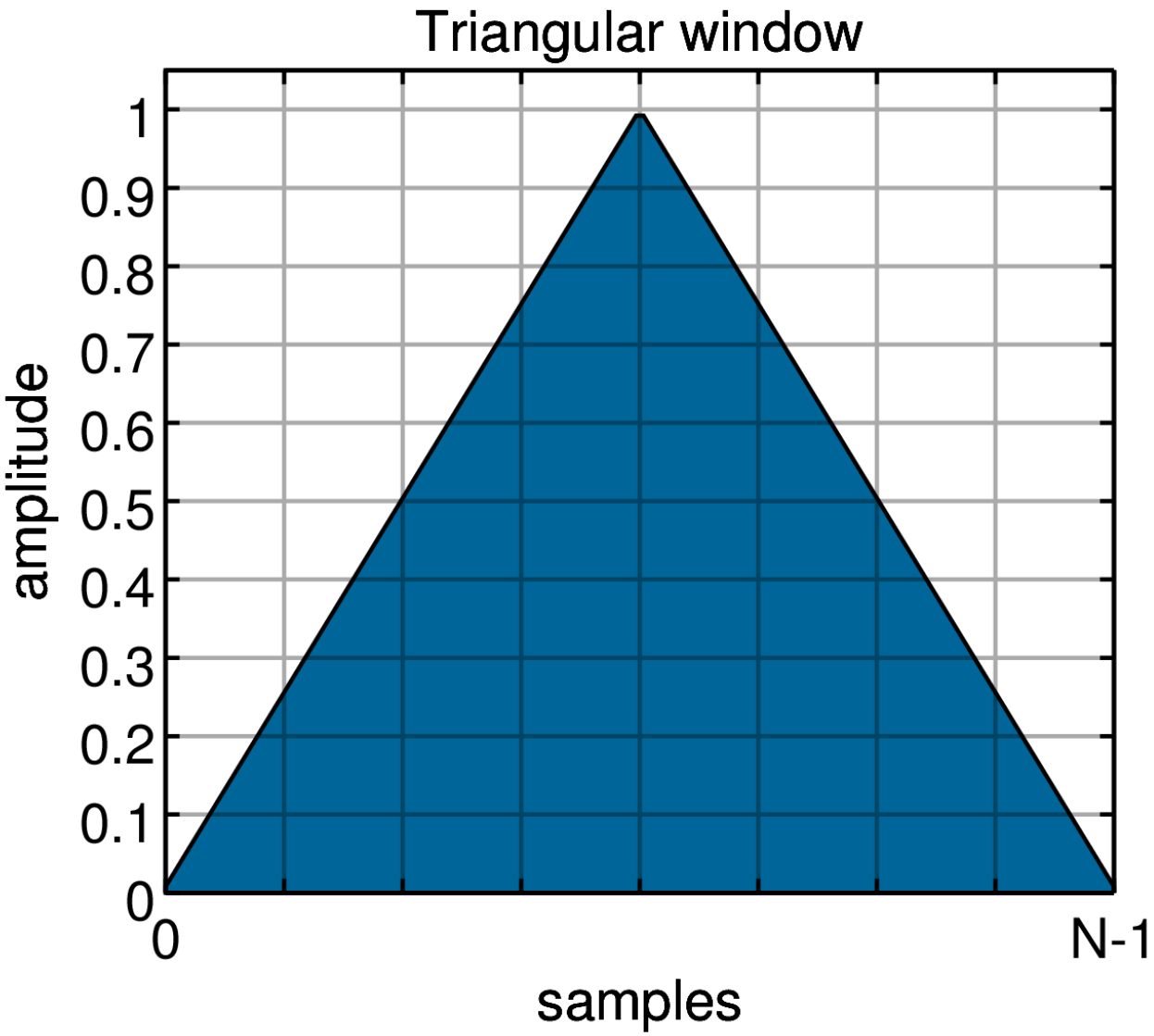


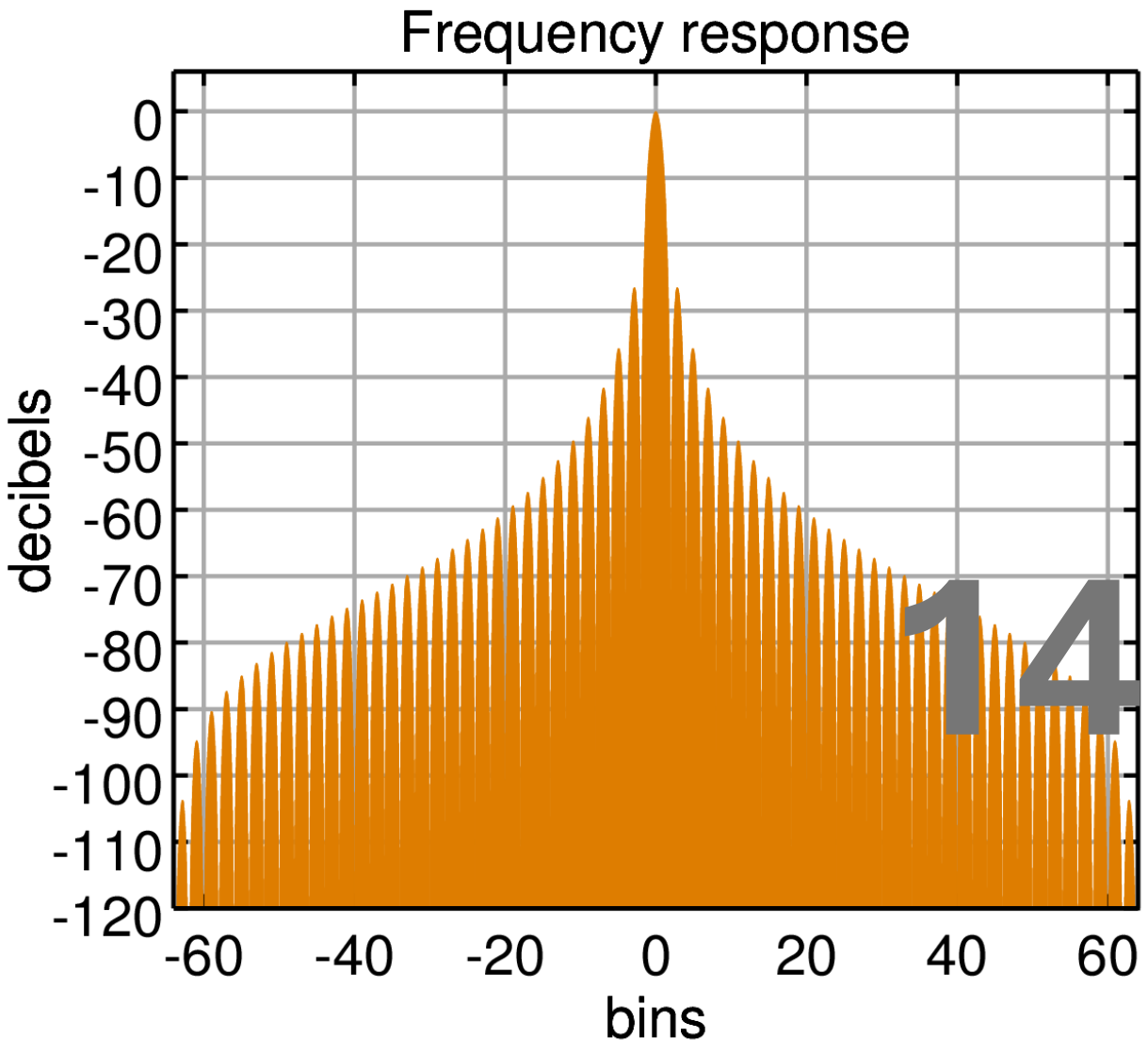
Por Original: Bob K Vector: Alessio Damato - Trabajo propio, basado en: Window function (hamming).png: de Bob K, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2958508





Por Bob K (original), Olli Niemitalo, Tiaguito - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=465968





Por Bob K (original version), Olli Niemitalo - Trabajo propio, Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=466005

Efecto de la función ventana

- El espectro de densidad de energía de la función de ventana $x_v(n)$ es una aproximación del espectro de $x(n)$:

$$S_{x_v x_v}(f) = |X_v(f)|^2 = \left| \sum_{n=0}^{N-1} x_v(n) e^{-j2\pi f n} \right|^2$$

- Que se puede calcular por medio de la DFT como:

$$S_{x_v x_v}\left(\frac{k}{N}\right) = \left| \sum_{n=0}^{N-1} x_v(n) e^{-j2\pi k n/N} \right|^2$$

- Que es una versión distorsionada del espectro real $S_{xx}\left(\frac{k}{N}\right)$

Señales aleatorias estacionarias

- No tienen energía finita
- No tienen transformada de Fourier
- Tienen potencia media finita
- Se caracterizan por el espectro de densidad de potencia, obtenido a partir de la transformada de Fourier de la autocorrelación:

$$P_{xx}(F) = \frac{1}{2T_0}\left|\int_{-T_0}^{T_0} x(t)e^{-j2\pi Ft}dt\right|^2$$

Donde T_0 es el intervalo de observación del proceso aleatorio

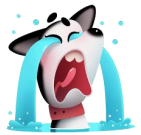
- El espectro de densidad de potencia real es el valor esperado de $P_{xx}(F)$ en el límite cuando $T_0 \to \infty$

- Si se muestrea la señal aleatoria cumpliendo con el teorema de muestreo, se puede estimar el espectro de densidad de potencia como:

$$P_{xx}(f) = \frac{1}{N}\left|\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi fn}\right|^2 = \frac{1}{N}|X(f)|^2$$

Donde $X(f)$ es la transformada de Fourier de $x(n)$

- Esta estimación del espectro de densidad de potencia se denomina *periodograma*
- Periodograma: representación de la distribución de la energía en diferentes componentes de frecuencia



El periodograma

- Es la representación de la distribución de la energía en diferentes componentes de frecuencia
- No es un estimado coherente del espectro de densidad de potencia real, es decir, no converge al espectro de densidad de potencia real
- Los efectos de la ventana limitan la capacidad para resolver espectros muy poco espaciados
- Para contrarrestar estas inconveniencias, existen varios de estimación del periodograma



La longitud de $x(n)$ determina la resolución en frecuencia del periodograma

- El espectro de densidad de potencia estimado $S_{xx}(f)$ y el periodograma $P_{xx}(f)$, pueden calcularse utilizando la DFT
- Si se tienen N puntos de datos, se calcula la DFT con un mínimo de N puntos

$$P_{xx}\left(\frac{k}{N}\right) = \frac{1}{N}\left|\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/N}\right|^2$$

En las frecuencias $f_k = k/N$ y donde $k = 0,1,\ldots,N-1$,

- Si se aumenta la longitud de la secuencia de datos a L puntos rellenando con ceros y evaluando la DFT de L puntos:

$$P_{xx}\left(\frac{k}{L}\right) = \frac{1}{N}\left|\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/L}\right|^2$$

Para $k = 0,1,\ldots,L-1$

- Pero esto no mejora la resolución en frecuencia del estimado espectral, simplemente proporciona un método para interpolar los valores del espectro en más frecuencias
- La resolución en frecuencia en el estimado espectral $P_{xx}(f)$ se determina mediante la longitud N del registro de datos

EJEMPLO 14.1.2

Obtenemos una secuencia de $N = 16$ muestras muestreando una señal analógica que consta de dos componentes en frecuencia. La secuencia discreta en el tiempo resultante es

$$x(n) = \operatorname{sen} 2\pi(0.135)n + \cos 2\pi(0.135 + \Delta f)n, \qquad n = 0, 1, \ldots, 15$$

donde Δf es la separación de frecuencia. Evalúe el espectro de potencia $P(f) = (1/N)|X(f)|^2$ en las frecuencias $f_k = k/L$, $k = 0, 1, \ldots, L-1$, para $L = 8$, 16, 32 y 128 para los valores $\Delta f = 0.06$ y $\Delta f = 0.01$.

Solución. Rellenando con ceros, aumentamos la secuencia de datos para obtener el estimado del espectro de potencia $P_{xx}(k/L)$. Los resultados para $\Delta f = 0.06$ se han dibujado en la Figura 14.1.4. Observe que el relleno de ceros no cambia la resolución, pero tiene el efecto de interpolar el espectro $P_{xx}(f)$. En este caso, la separación de frecuencia Δf es lo suficientemente grande como para que las dos componentes en frecuencia sean resolubles.

Los estimados espectrales para $\Delta f = 0.01$ se muestran en la Figura 14.1.5. En este caso, las dos componentes espectrales no son resolubles. De nuevo, el efecto del relleno con ceros es proporcionar más interpolación, lo que nos permite disponer de una mejor imagen del espectro estimado, aunque esto no mejora la resolución en frecuencia.

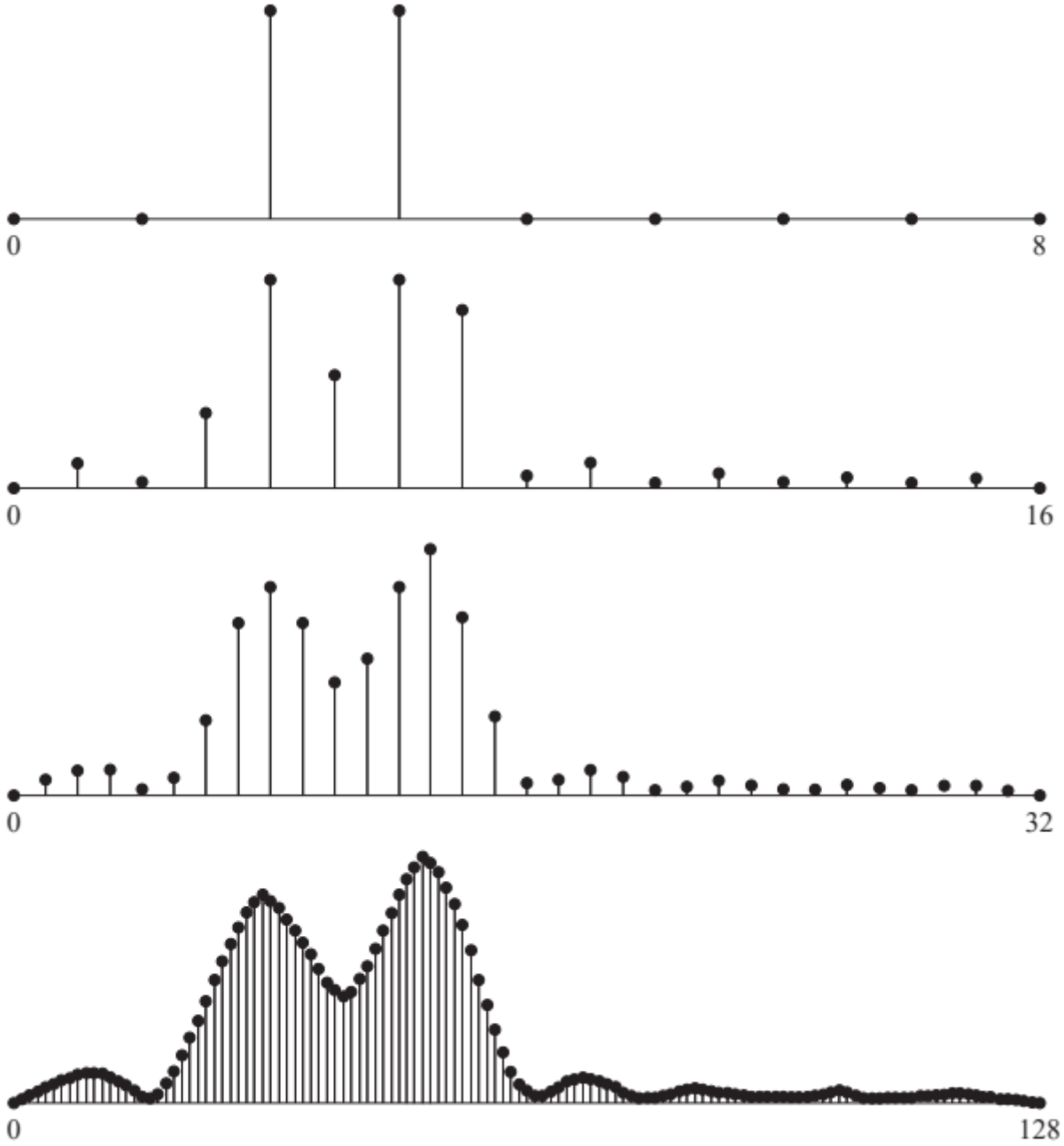


Figura 14.1.4. Espectros de dos sinusoides con separación de frecuencia $\Delta f = 0.06$.

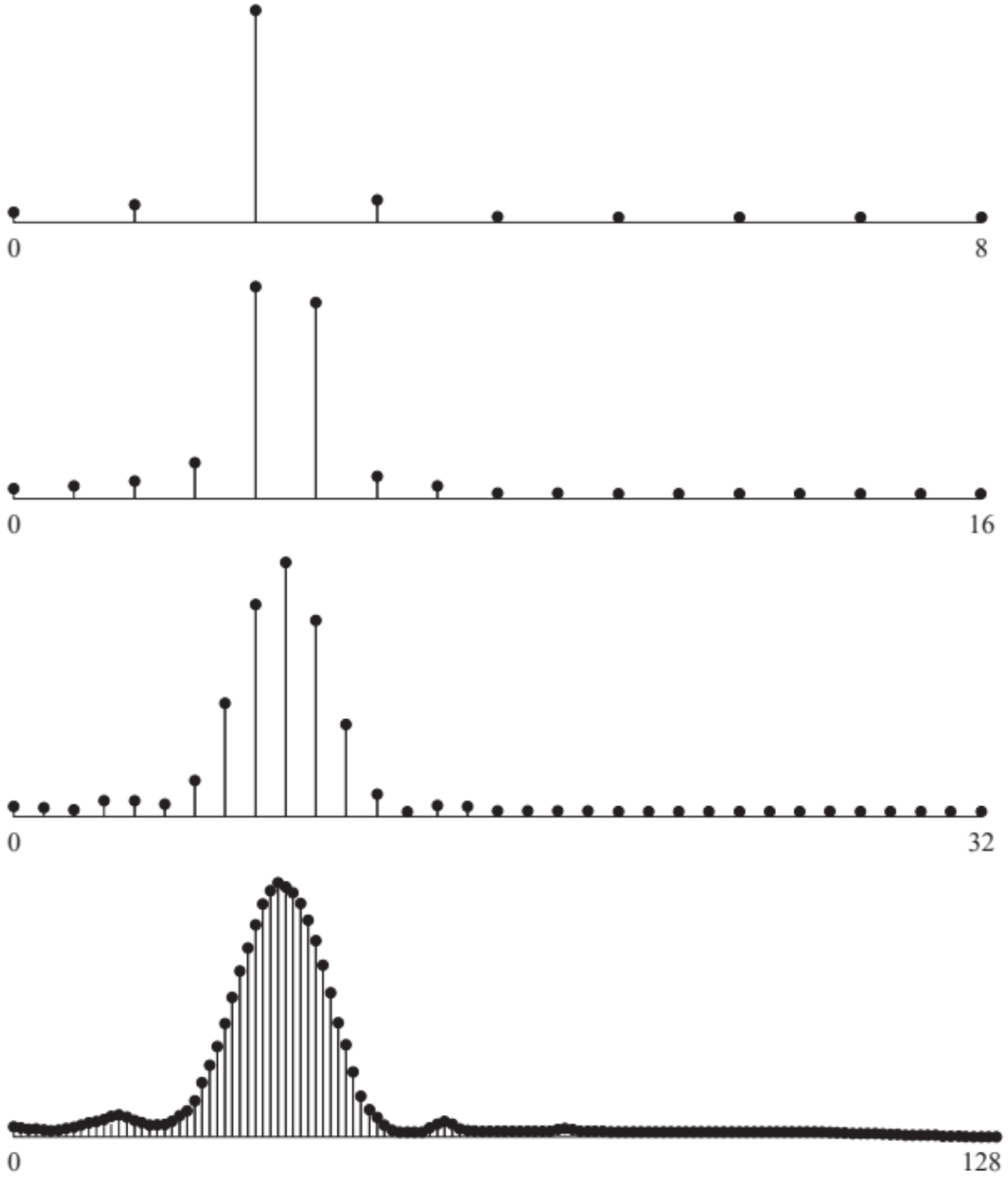


Figura 14.1.5. Espectros de dos sinusoides con separación de frecuencia $\Delta f = 0.01$.

Estimación del periodograma

- Métodos clásicos no paramétricos: no plantean ninguna suposición acerca de la secuencia de datos. Se enfocan en la obtención de un estimado coherente del espectro de potencia a través de operaciones de promediado o suavizado realizadas directamente sobre el periodograma o la autocorrelación, con el efecto de reducir la resolución de frecuencia aún más, y disminuir la varianza del estimado
- Métodos paramétricos, basados en modelos que dependen de cómo fueron generados los datos. Proporcionan una resolución más alta que los métodos clásicos

Métodos clásicos no paramétricos

- Su resolución en frecuencia es, en el mejor de los casos, igual a la anchura espectral de la ventana rectangular de longitud N
- Disminuyen la resolución en frecuencia con el fin de reducir la varianza en el estimado espectral: Énfasis en la obtención de un espectro coherente
- Se calculan con el algoritmo de la FFT
- Bartlett (1948), Blackman y Tukey (1958), y Welch (1967)

Método de Bartlett

1. La secuencia de N puntos se subdivide en K segmentos no solapados, de longitud M

$$x_i(n) = x(n + iM), \quad \begin{matrix} i = 0,1, \dots, K-1 \\ n = 0,1, \dots, M-1 \end{matrix}$$

2. Para cada segmento, se calcula el periodograma

$$P_{xx}^{(i)}(f) = \frac{1}{M}\left|\sum_{n=0}^{M-1} x_i(n)e^{-j2\pi fn}\right|^2$$

3. Se promedian los periodogramas para obtener el estimado del espectro de potencia de Bartlett

$$P_{xx}^{B}(f) = \frac{1}{M}\sum_{i=0}^{K-1} P_{xx}^{(i)}(f)$$

La varianza se reduce por un factor de K

Método de Welch

1. Los segmentos se solapan

$$x_i(n) = x(n + iD), \quad \begin{matrix} i = 0,1, \dots, L-1 \\ n = 0,1, \dots, M-1 \end{matrix}$$

iD es el inicio de la secuencia i. Si $D = M$, los segmentos no se solapan. Si $D = M/2$, los segmentos se solapan 50 %

2. Los segmentos se enventanan antes de calcular el periodograma

$$\tilde{P}_{xx}^{(i)}(f) = \frac{1}{MU}\left|\sum_{n=0}^{M-1} x_i(n)w(n)e^{-j2\pi fn}\right|^2, \qquad i = 0,1, \dots, L-1$$

$$U = \frac{1}{M}\sum_{n=0}^{M-1} w^2(n)$$

3. El estimado del espectro de potencia de Welch es la media de estos periodogramas

$$P_{xx}^{W}(f) = \frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1} \tilde{P}_{xx}^{(i)}(f)$$

- Si no existe solapamiento entre segmentos sucesivos, la varianza se reduce en un factor $1/L$
- Con un 50 % de solapamiento, la varianza se reduce por un factor $9/8L$ (con una ventana triangular de Bartlett)

Método de Blackman y Tukey

1. Se obtiene la autocorrelación $r_{xx}(m)$ de la señal
2. La autocorrelación se pasa a través de una ventana

   (Para retardos largos, los estimados son menos fiables porque se emplea un número menor de puntos de datos. La varianza de estos estimados es muy alta y, por tanto, deberían tener un peso menor en la formación del espectro de potencia estimado)
3. Se le aplica la transformada de Fourier

$$P_{xx}^{BT}(f) = \sum_{m=-(M-1)}^{M-1} r_{xx}(m)w(m)e^{-j2\pi fm}$$

$$P_{xx}^{BT}(f) = \int_{-1/2}^{1/2} P_{xx}(\alpha)W(f-\alpha)d\alpha$$

- La varianza queda determinada por

$$\mathrm{Var}\left[\widehat{P_{BT}}(f)\right] \approx \mathrm{Var}\left[\widehat{P_{per}}(f)\right] \cdot \left(\frac{\epsilon_w \cdot M}{N}\right)$$

- Donde:
  - N: Es el número total de muestras de la señal.
  - M: Es el ancho de la ventana aplicada a la autocorrelación ($M < N$).
  - ϵ_w: Es un factor de energía que depende del tipo de ventana (para una ventana rectangular es 1, para otras es menor).
- Si se emplea una ventana que cubra el 10 % de los retardos de la autocorrelación ($M = 0.1N$), la varianza se reduce casi en un 90 %

Comparación de calidad de los estimados del espectro de potencia

- Se define un factor de calidad Q como la relación de la media al cuadrado del estimado del espectro de potencia respecto a su varianza:

$$Q_A = \frac{\{E[P_{xx}^A(f)]\}^2}{var[P_{xx}^A(f)]}$$

- Idealmente, $var[P_{xx}^A(f)] = 0$
- La resolución en frecuencia (la capacidad del estimador para distinguir dos componentes espectrales que están muy cerca una de la otra), se mide como la anchura a 3 dB del lóbulo principal de la ventana espectral utilizada

Comparación de calidad de los estimados del espectro de potencia

Método	Factor de calidad Q	Resolución en frecuencia	Observaciones
Periodograma estándar	$Q_P = 1$	$\Delta f = \frac{0.9}{N}$	El factor de calidad es constante, independientemente de N
Bartlett	$Q_B = K = \frac{N}{M}$	$\Delta f = \frac{0.9}{M}$	Ventana rectangular
Welch	$Q_W = L = \frac{N}{M}$	$\Delta f = \frac{1.28}{M}$	Sin solapamiento
	$Q_W = \frac{8L}{9} = \frac{16N}{9M}$		50 % de solapamiento y ventana triangular
Blackman–Tukey	$Q_{BT} = \frac{N}{M \cdot 2.38} \approx 0.42 \frac{N}{M}$	$\Delta f = \frac{2.34}{M}$	Ventana de Blackman

Métodos paramétricos

- Necesitan alguna información *a priori* sobre cómo se generan los datos para extrapolar los valores de la autocorrelación para retardos $m \geq N$
- A partir de unos parámetros estimados de los datos observados, se puede construir un modelo sobre cómo se generó la señal

Métodos paramétricos

- A partir del modelo y de los parámetros estimados, se calcula el espectro de densidad de potencia implicado por el modelo
- Este método elimina la necesidad de emplear funciones de ventana y de suponer que la secuencia de autocorrelación es cero para $|m| \geq N$
- Evitan el problema de las fugas y proporcionan una mejor resolución en frecuencia que los métodos no paramétricos basados en el algoritmo FFT, especialmente en aplicaciones en las que hay disponibles registros de datos cortos debidos a fenómenos transitorios o variantes en el tiempo